

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas- Week 2

Nama : Muhammad Sadiqih Asbullah

NIM 224308016

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Sadiqih>

Student Lab Assistant : Muhammad Faiq

1. Judul Percobaan

Machine Learning for Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali.
2. Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
3. Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
4. Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.
5. Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

Menurut Goenawan (Goenawan et al., 2022) Citra digital merupakan gambar dua dimensi $f(x,y)$ dimana dilakukan diskritisasi koordinat spasial/ sampling dan diskritisasi tingkat kuantisasi (kecemerlangan/ keabuannya) yang bisa ditampilkan pada layar komputer sebagai diskrit nilai digital yang disebut pixel. Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matriks dimana indeks baris maupun kolomnya menyatakan sebuah titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya (yang dikenal sebagai elemen gambar/ picture element/ piksel/ pixel/ pels) menyatakan tingkat keabuan di titik tersebut. Citra digital tidaklah selalu merupakan hasil langsung dari data rekaman sebuah sistem. Tetapi terkadang merupakan hasil rekaman data yang sifatnya kontinyu seperti gambar pada monitor tv, foto pada sinar-x dan lain-lain. Dengan begitu untuk memperoleh suatu citra digital dibutuhkan sebuah proses konversi, sehingga selanjutnya citra tersebut bisa diproses menggunakan komputer. Pengolahan Citra Digital merupakan proses pengolahan dan analisis citra atau teknik teknik mengolah, memanipulasi dan memodifikasi citra yang banyak melibatkan persepsi visual. Dalam proses ini, memiliki ciri data masukan dan informasi keluaran dalam bentuk citra. Secara umum, istilah pengolahan citra digital diartikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi

dengan menggunakan komputer. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kualitas gambar agar terlihat lebih jelas. Hal ini ditegaskan bahwa masukan dari proses pengolahan citra adalah citra dan

keluarannya juga citra yang berkualitas lebih baik dari pada citra masukannya (Munir, n.d.). Model warna HSV (Hue, Saturation, Value) adalah salah satu model warna alternatif lain selain model warna RGB. Hue menyatakan warna asli, seperti merah, ungu, dan kuning. Hue digunakan untuk memisahkan antara warna dan menentukan warna kemerahan, kehijauan, dan sebagainya dari cahaya. Hue dikaitkan dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menyatakan tingkat kemurnian suatu warna, yang menunjukkan seberapa banyak warna putih diterapkan pada warna tersebut. Nilai adalah atribut yang menyatakan jumlah cahaya yang diterima mata terlepas dari warna. Mirip seperti saturation, value ini memiliki rentang dari 0 hingga 1. Apabila nilai value ini sebesar 0. Maka warna tersebut akan menjadi hitam. Sedangkan apabila nilai value bernilai 1 maka tingkat kandungan warna hitam pada warna tersebut menjadi hilang. Kelebihan HSV adalah terdapat warna - warna yang sama dengan yang ditangkap oleh indera manusia. Sedangkan warna yang dibentuk model lain seperti RGB merupakan hasil campuran dari warna - warna primer.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Pada percobaan kali ini, saya melakukan percobaan dengan pycharm untuk program pendeteksian warna menggunakan model knn dengan dataset yang saya dapatkan dari kaggle. Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa hasil deteksi cukup akurat didukung dengan akurasi data latih sebesar 89.31%. Kemudian saat dataset saya tambah dengan dua warna, hasil akurasi naik menjadi 90. %, hal ini menunjukkan semakin banyak data semakin tinggi akurasi data latihnya. Untuk meningkatkan kinerja model akurasinya dapat dibantu dari loader model yang berpusat pada datasatnya, semakin akurat dataset maka semakin baik juga kinerja dari model yang digunakan.

Diskusi:

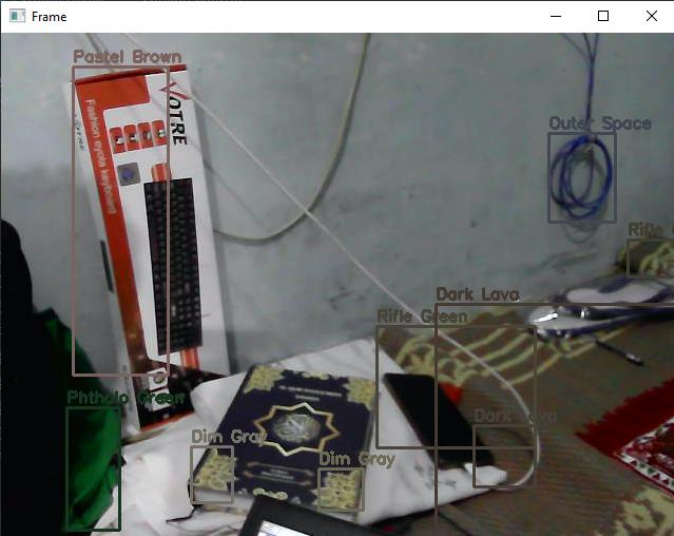
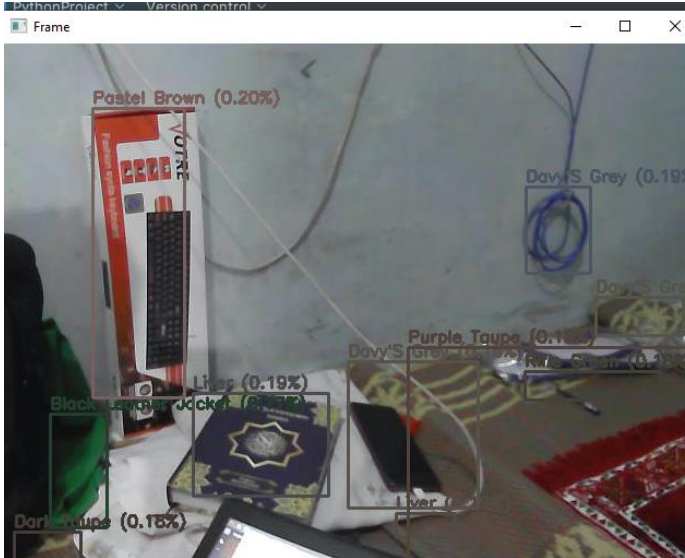
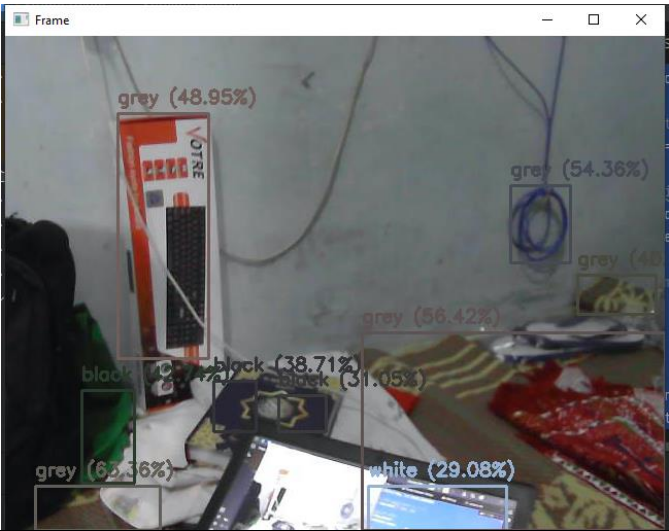
1. Keuntungan dari Machine Learning dibandingkan Rule-Based adalah ML dapat beradaptasi dari data yang dilatih, kemudian ML juga mampu memberikan data yang lebih akurat karena dapat berkerja berdasarkan data latih bukan berdasarkan rentang yang ditentukan, selanjutnya ML memiliki data yang cukup akurat berbeda dengan RB yang berdasarkan program manual di mana dapat memungkinkan terjadinya kesalahan.
2. ML dapat diintegrasikan lebih lanjut pada sistem kendali yaitu dengan meningkatkan akurasi dan kemampuan adaptive dari datasetnya agar dapat lebih optimal.
3. Tantangan dalam menerapkan ML pada sistem Real-Time adalah mencari dataset yang akurat dan efisien, kemudian keandalan dari device yang digunakan, selanjutnya coding program agar dapat mengolah dataset lebih optimal sehingga tidak terjadi kesalahan pembacaan yang dapat menyebabkan kegagalan pada saat mendeteksi objek.

5. Assignment

Dari program yang sebelumnya menggunakan model knn diubah menggunakan model lain yaitu model svm, pada percobaan data knn dan svm terjadi beberapa perbedaan, di mana pada kondisi dan objek serta dataset yang sama, model knn mampu mengklasifikasikan warna biru dan hijau, namun pada model svm membaca biru sebagai grey dan hijau sebagai black. Kemudian dari model svm tersebut dimodifikasi agar dapat mendeteksi beberapa warna dengan menggunakan bounding box untuk mengklasifikasikan warnanya serta memberikan keterangan dari warnanya dan akurasinya. Kemudian saya lakukan mengganti dataset dengan jenis lain di mana dataset yang sebelumnya berupa csv kemudian pada diganti dengan bentuk folder yang di dalamnya terdapat beberapa foto dari warna untuk data latih. Dari hasil percobaanya memiliki perbedaan dari yang sebelumnya di mana nama warna cukup sederhana berbeda dengan dataset sebelumnya yang memiliki beragam nama warna bervariasi.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

NO	Variabel	Hasil Pengamatan
1	KNN (csv)	
2	SVM (csv)	
3	SVM (folder)	

7. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa model knn memiliki akurasi uji yang cukup akurat diandingkan dengan model svm yang keliru dalam membaca warna biru dan hijau.

8. Saran

Untuk penelitian mendatang dapat dilakukan percobaan untuk membuat dataset warna.

10. Daftar Pustaka

- Goenawan, A. D., Rachman, M. B. A., & Pulungan, M. P. (2022). Identifikasi Warna Pada Objek Citra Digital Secara Real Time Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV. *Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, 4(1), 68–74. <https://doi.org/10.55542/jurtie.v4i1.430>
- Munir, R. (n.d.). *Pengantar Pemrosesan Citra Digital*.